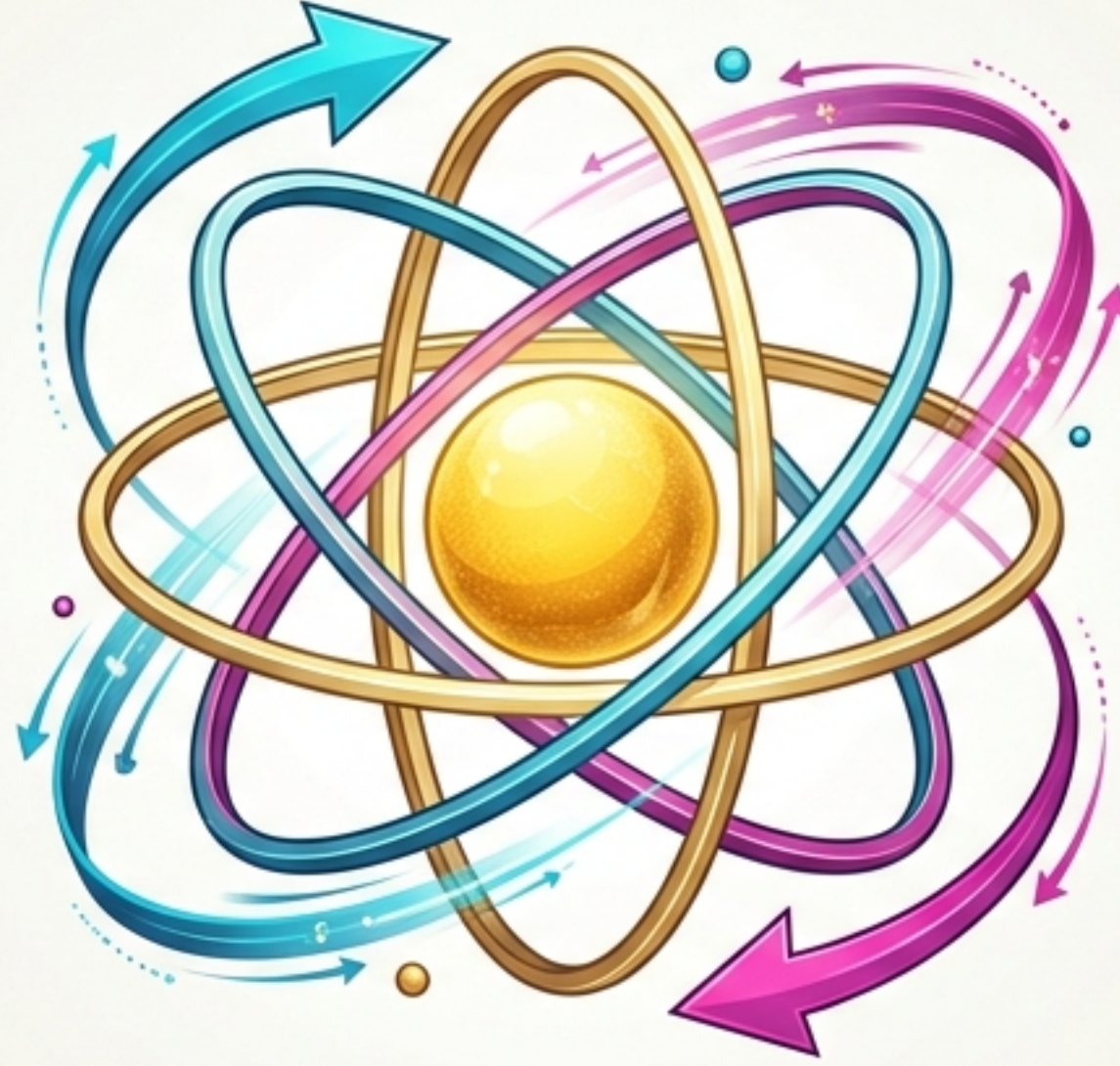




নিউটনিয়ান বলবিদ্যা

অধ্যায় ৪: চূড়ান্ত ভিজুয়াল চিট শিট

HSC Physics 1st Paper
| 100% Concept Clear

মেকানিক্সের ৪টি মূল স্তর

মহাবিশ্বের যেকোনো বস্তুর গতি এবং বল বুঝতে হলে এই ৪টি মূল স্তর জানতে হবে।



রৈখিক গতি ও জড়তা
(Linear Motion & Inertia)



বৃত্তাকার গতি
(Circular Motion)



ঘূর্ণন গতিবিদ্যা
(Rotational Dynamics)

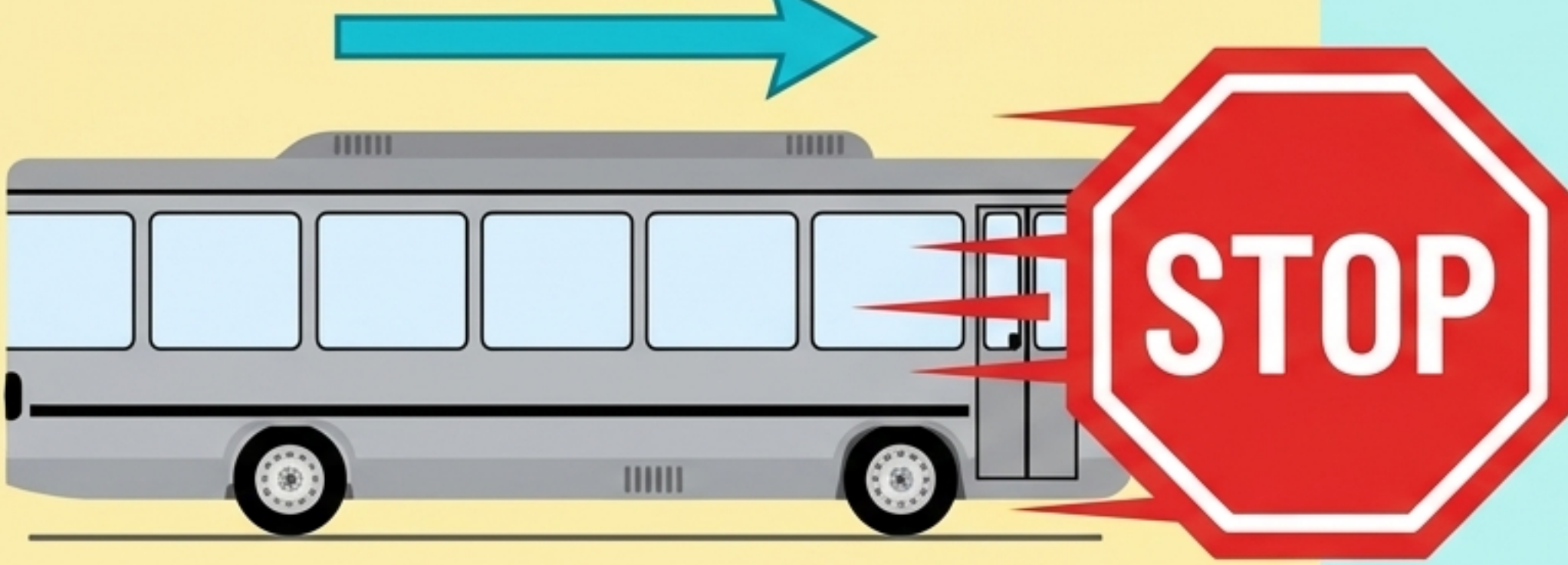


মৌলিক বল
(Fundamental Forces)

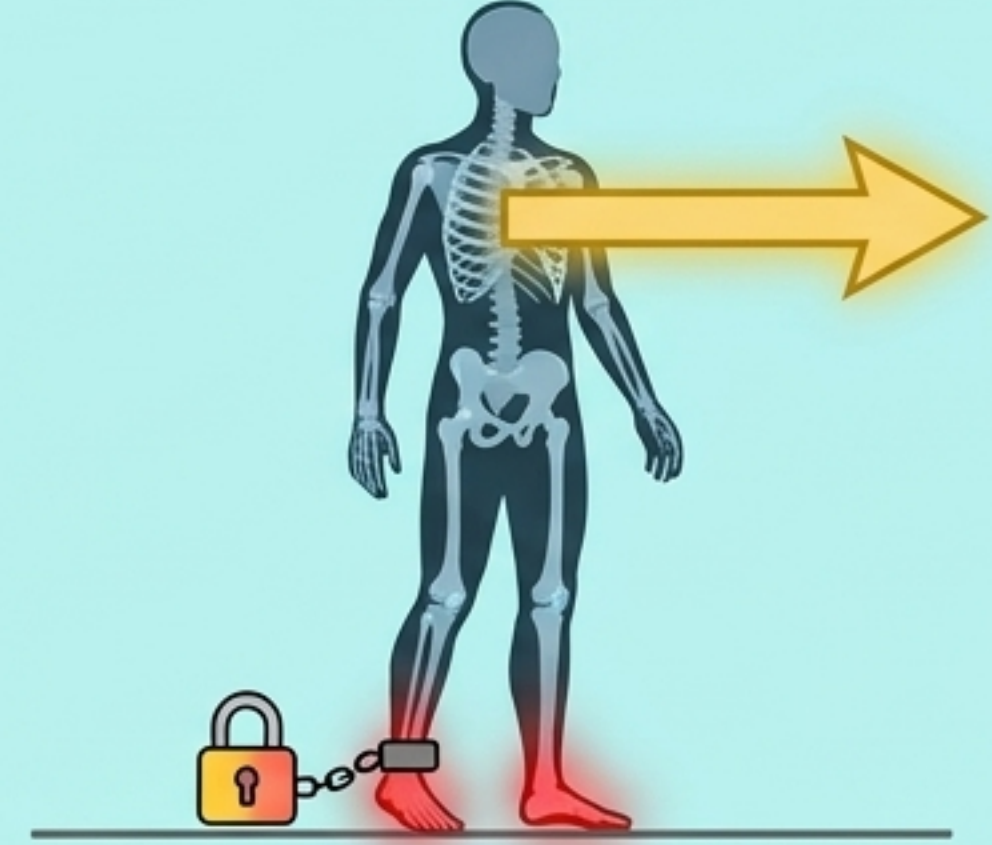
জড়তা (Inertia): Cause & Effect

Cause

$$v > 0$$



Effect



জড়তা: বস্তু যে অবস্থায় আছে, চিরকাল সেই অবস্থায় থাকতে চাওয়ার প্রবণতাকে জড়তা বলে।
বাস হঠাৎ থামলে যাত্রীর পা বাসের সাথে থেমে যায়, কিন্তু শরীরের ওপরের অংশ গতির
জড়তার (Inertia of Motion) কারণে সামনে এগিয়ে যেতে চায়।

প্রসঙ্গ কাঠামো (Frames of Reference)

জড় প্রসঙ্গ কাঠামো (Inertial Frame)



- $a = 0$ (স্থির বা সমবেগে চলমান)
- নিউটনের সূত্র ১০০% প্রযোজ্য

অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো (Non-Inertial Frame)



- $a \neq 0$ (ত্বরণশীল বা ঘূর্ণনশীল)
- নিউটনের সূত্র সরাসরি কাজ করে না!
ছদ্ম বল (Pseudo force) ধরতে হয়।



সতর্কতা: নিউটনের গতির প্রথম সূত্র প্রয়োগ করা
যায় শুধুমাত্র জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে!

রৈখিক ভরবেগ ও সংঘর্ষ (Linear Momentum & Collisions)

Before



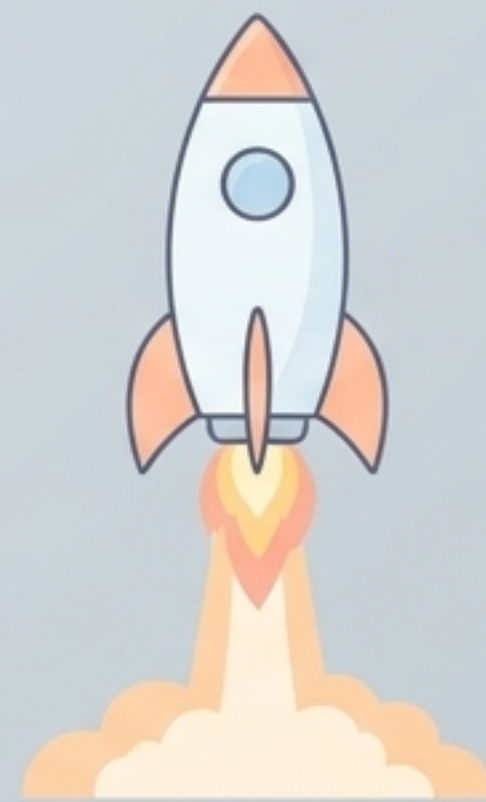
ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র:

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

After



রকেটের ধাক্কা
(Rocket Thrust)



$$F = \frac{\Delta m}{\Delta t} \cdot v$$

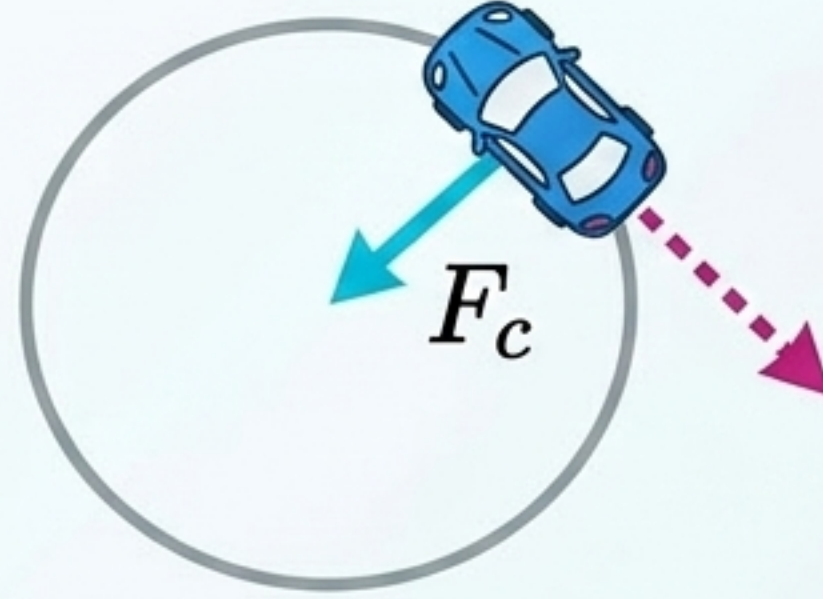
সময়ের সাথে ভর পরিবর্তনের
কারণে ধাক্কা সৃষ্টি হয়।

বৃত্তাকার গতির ডিকশনারি (The Rotational Dictionary)

রৈখিক (Linear)	সম্পর্ক (Bridge)	কৌণিক (Angular)
S (সরণ)	$S = r\theta$	θ (কৌণিক সরণ)
v (বেগ)	$v = \omega r$	ω (কৌণিক বেগ)
a (ত্বরণ)	$a = \alpha r$	α (কৌণিক ত্বরণ)
m (ভর)	$I = \sum mr^2$	I (জড়তার ভ্রামক)

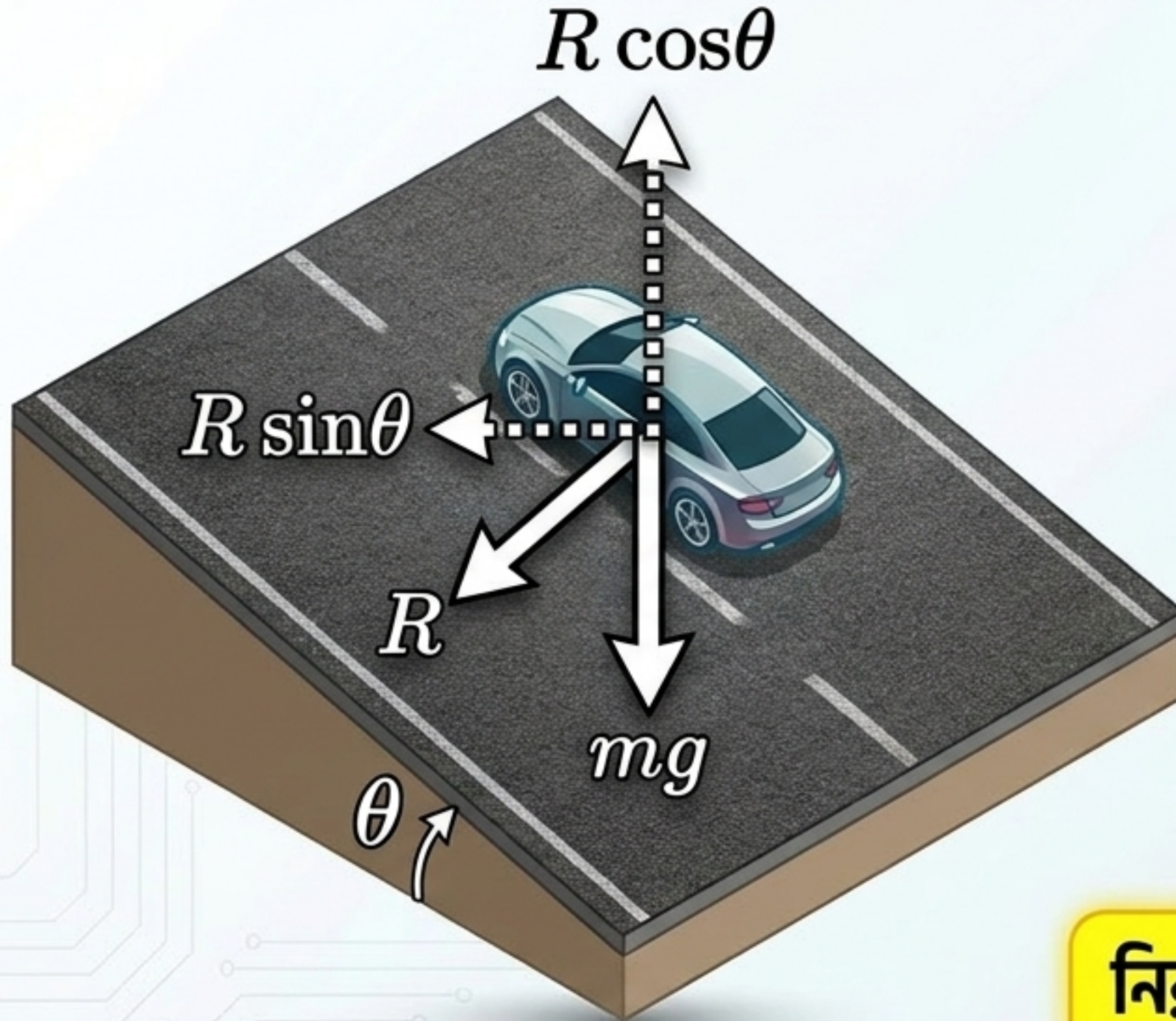
ম্যাজিক ট্রিক: রৈখিক চলকের সাথে ব্যাসার্ধ 'r' এর সম্পর্কই হলো কৌণিক চলক! দুটি আলাদা সূত্র মুখস্থ করার দরকার নেই।

কেন্দ্রমুখী বনাম কেন্দ্রবিমুখী বল



কেন্দ্রমুখী বল (Centripetal)	কেন্দ্রবিমুখী বল (Centrifugal)
• প্রকৃতি: প্রকৃত বল (Real force) • দিক: কেন্দ্রের দিকে • উৎস: ঘর্ষণ, মহাকর্ষ বা টান থেকে সৃষ্টি হয় • সূত্র: $F_c = \frac{mv^2}{r}$	• প্রকৃতি: ছদ্ম বা অবাস্তব বল (Apparent force) • দিক: কেন্দ্রের বাইরের দিকে • প্রসঙ্গ কাঠামো: শুধু ঘূর্ণনশীল (অজড়) কাঠামোতে অনুভূত হয়

রাস্তার ব্যাংকিং (Banking of Roads)



$$১. R \sin \theta = \frac{mv^2}{r} \text{ (কেন্দ্রমুখী বল)}$$



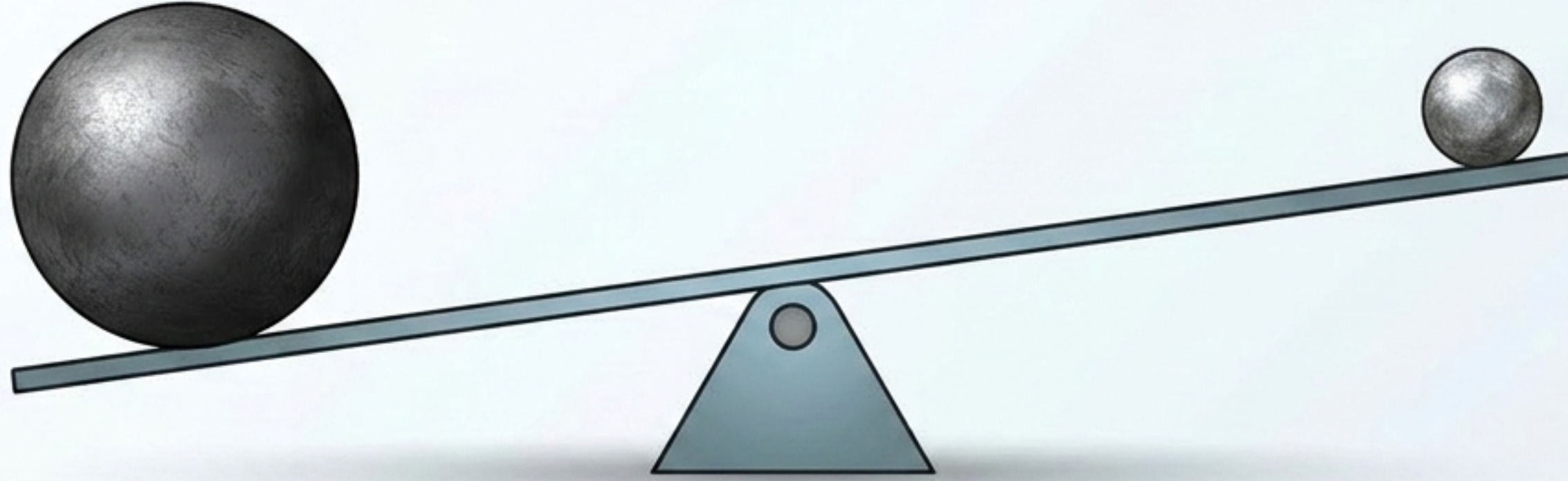
$$২. R \cos \theta = mg \text{ (ওজন প্রশমন)}$$



$$৩. \text{ভাগ করে পাই: } \tan \theta = \frac{v^2}{rg}$$

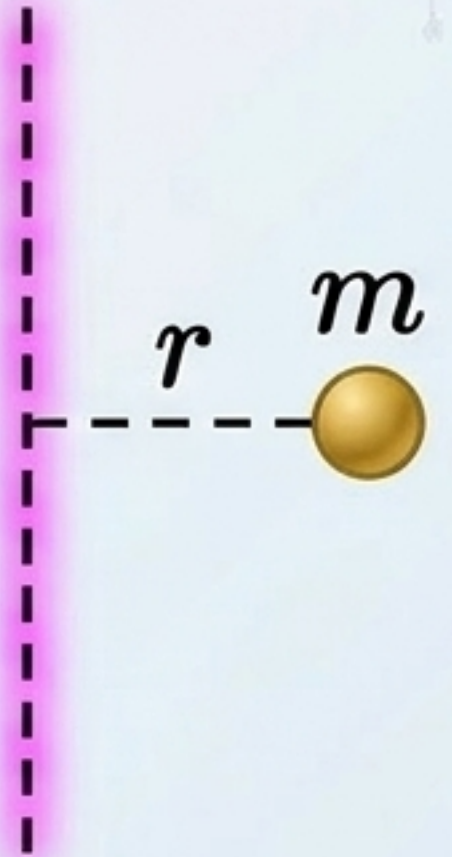
নিরাপদ বাঁক নেওয়ার জন্য রাস্তার প্রয়োজনীয় ঢাল!

জড়তার ভ্রামক (Moment of Inertia)

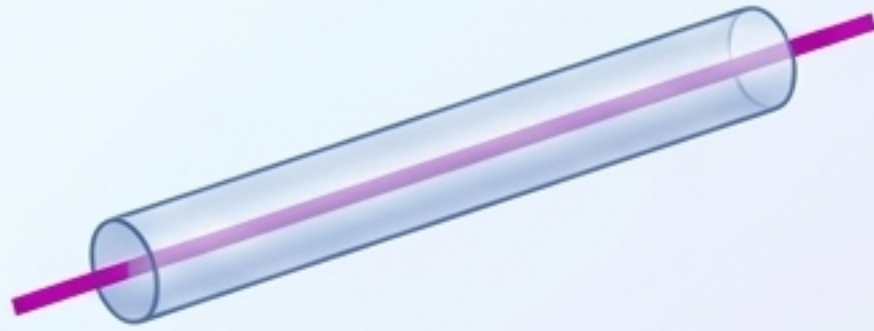


ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে বস্তুর ভরের পাশাপাশি ভরটি ঘূর্ণন অক্ষ থেকে কত দূরে আছে, তা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

$$I = \sum mr^2 = \int r^2 dm$$

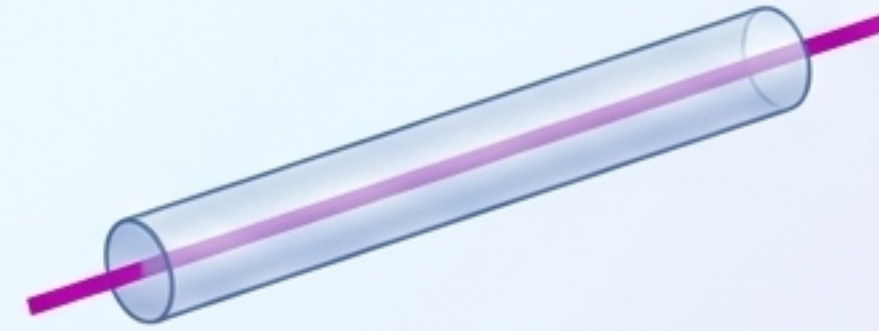


জড়তার ভ্রামক: The Shape Matrix



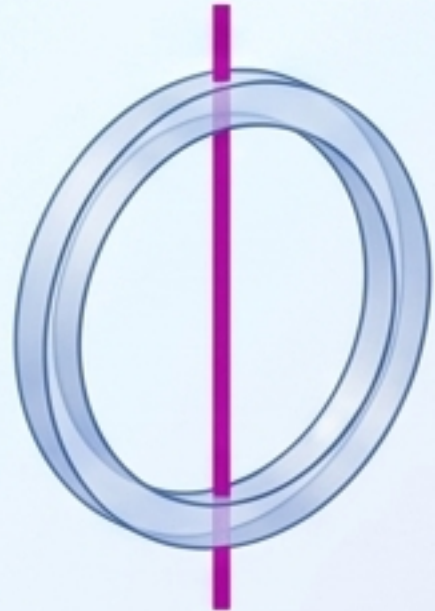
সরু সুষম দণ্ড
(কেন্দ্রগামী অক্ষ)

$$I = \frac{1}{12} ML^2$$



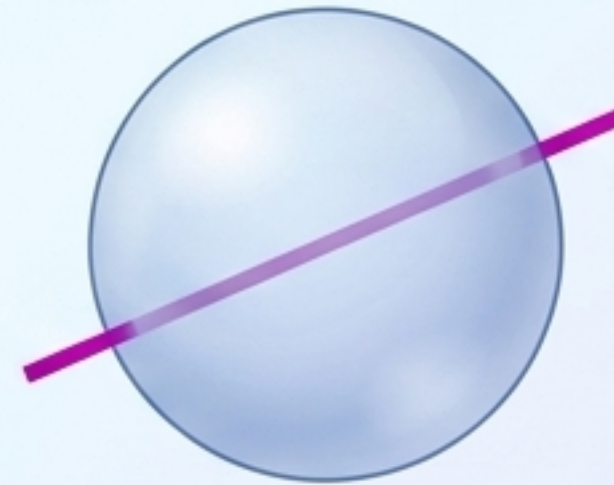
সরু সুষম দণ্ড
(প্রান্তগামী অক্ষ)

$$I = \frac{1}{3} ML^2$$



রিং বা আংটি (Hoop)

$$I = MR^2$$



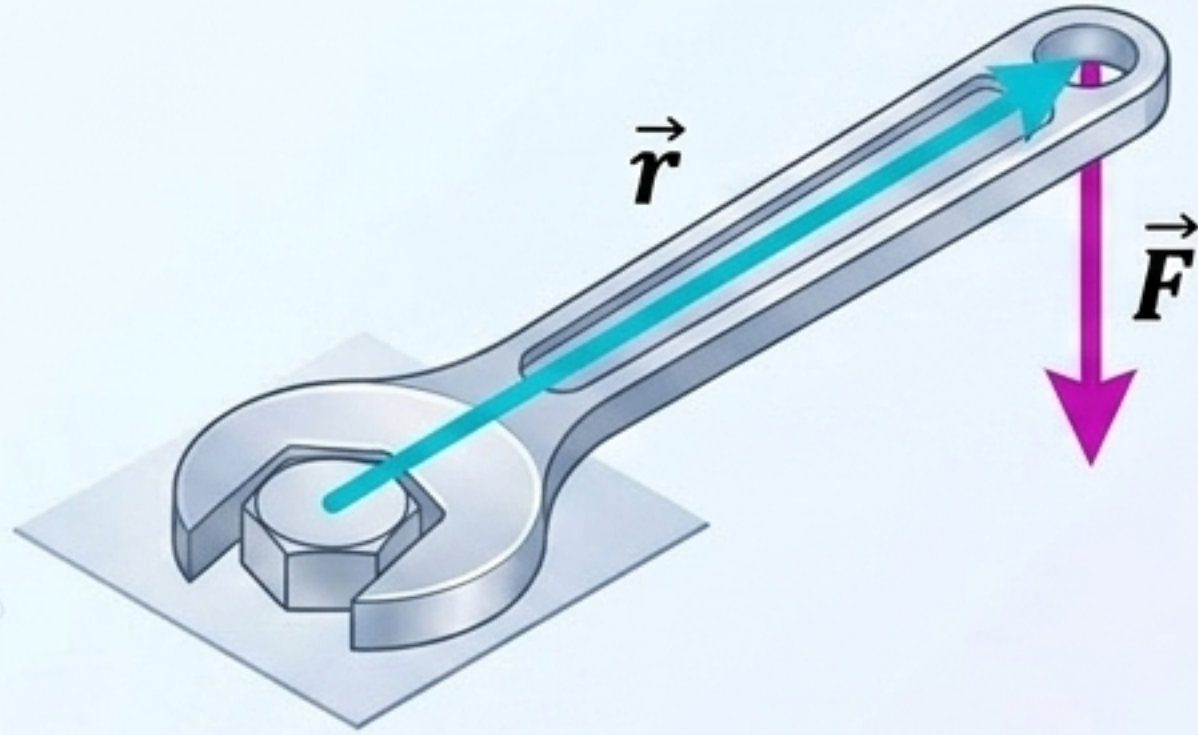
নিরেট গোলক
(Solid Sphere)

$$I = \frac{2}{5} MR^2$$

⚠ লক্ষ্য করো: রিংয়ের পুরো ভর প্রান্তে থাকায় এর জড়তার ভ্রামক (MR^2) গোলকের ($\frac{2}{5} MR^2$) চেয়ে বেশি!

টর্ক ও কৌণিক ভরবেগ

টর্ক (Torque - τ)

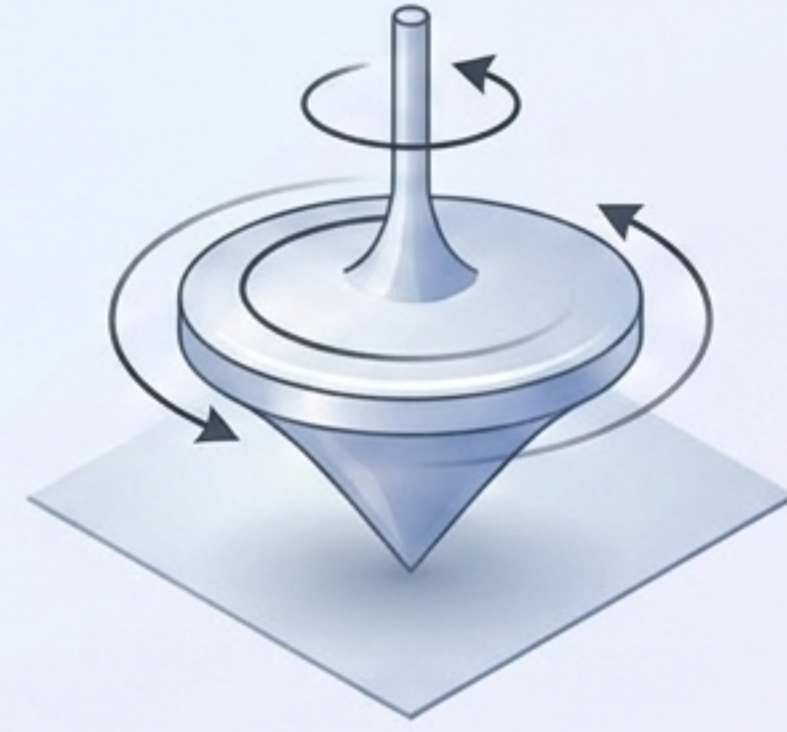


$$\tau = r \times F$$

$$\tau = I\alpha \text{ (রৈখিক } F = ma \text{ এর অনুরূপ)}$$

বল প্রয়োগে যেমন রৈখিক ত্বরণ সৃষ্টি হয়,
টর্ক প্রয়োগে তেমনি কৌণিক ত্বরণ সৃষ্টি হয়।

কৌণিক ভরবেগ (Angular Momentum - L)



$$L = r \times P$$

$$L = I\omega \text{ (রৈখিক } P = mv \text{ এর অনুরূপ)}$$

বাহ্যিক টর্ক শূন্য হলে
কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে!

প্রকৃতির ৪টি মৌলিক বল (The 4 Fundamental Forces)



মহাকর্ষ বল

- আপেক্ষিক সবলতা: 1 (সবচেয়ে দুর্বল)
- পাল্লা: অসীম (Infinite)
- কণা: গ্র্যাভিটন



দুর্বল নিউক্লিয় বল

- আপেক্ষিক সবলতা: 10^{25}
- পাল্লা: 10^{-16} m
- কণা: বোসন (তেজস্ক্রিয় ভাঙন ঘটায়)



তড়িতচৌম্বক বল

- আপেক্ষিক সবলতা: 10^{36}
- পাল্লা: অসীম (Infinite)
- কণা: ফোটন (ঘর্ষণ, টান সৃষ্টি করে)



সবল নিউক্লিয় বল

- আপেক্ষিক সবলতা: 10^{38} (সবচেয়ে শক্তিশালী)
- পাল্লা: 10^{-15} m
- কণা: গ্লুয়ন/মেসন (নিউক্লিয়াস ধরে রাখে)

Synthesis: Physics in the Real World

রৈখিক জড়তা (Linear Inertia) - $P = mv$
রাইডার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়।

জড়তার ভ্রামক
(Moment of Inertia) - $I \approx MR^2$
চাকাগুলো তাদের ঘূর্ণন
পরিবর্তনকে বাধা দেয়।

কেন্দ্রমুখী বল
(Centripetal Force) - $F_c = mv^2/r$
ঘর্ষণ বল বাঁক নেওয়ার জন্য
প্রয়োজনীয় কেন্দ্রমুখী বল যোগান দেয়।

তড়িৎচৌম্বক বল
(Electromagnetic Force)
রাস্তা এবং টায়ারের মধ্যকার ঘর্ষণ
মূলত ইলেকট্রনের মিথস্ক্রিয়া!

ভিন্ন ভিন্ন সূত্র নয়, বলবিদ্যা হলো একটি অখণ্ড সিস্টেম!